

## Test Ponderado #138

Actualizado el 18/03/2026

### 1. Respecto a los Planes de Gobierno Abierto en España, señale la opción correcta:

- a) Son una obligación constitucional.
- b) Su elaboración es un compromiso adquirido por nuestro país al participar en la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).
- c) Son normas reglamentarias que dan cumplimiento a los objetivos de transparencia y buen gobierno de la Ley 19/2013.
- d) No se ha aprobado todavía ningún Plan de Gobierno Abierto en España.

### 2. ¿En qué tipos de contratos públicos es indispensable la clasificación del empresario, según la Ley 9/2017, de contratos del sector público?

- a) En los contratos de servicios, sea cual fuere su valor estimado
- b) En los contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000 €
- c) En los contratos de obras de valor estimado igual o inferior a 500.000 €
- d) La figura de la clasificación se ha suprimido en la Ley 9/2017

### 3. Señale la respuesta CORRECTA en relación la modificación de los contratos de las AA.PP. prevista en el art. 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben advertir expresamente la posibilidad de modificación y el importe de esta no podrá superar el veinte por ciento del precio inicial del contrato.
- b) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben advertir expresamente la posibilidad de modificación y el importe de esta no podrá superar el treinta por ciento del precio inicial del contrato.
- c) En el supuesto de que los pliegos no prevean expresamente la posibilidad de modificación, el importe de la modificación no podrá superar el quince por ciento del precio inicial del contrato.
- d) En el supuesto de que los pliegos no prevean expresamente la posibilidad de modificación, el importe de la modificación no podrá superar el diez por ciento del precio inicial del contrato.

### 4. El Tribunal de Justicia Europeo está compuesto por:

- a) Veintiocho Jueces y once Abogados Generales.
- b) Veintisiete Jueces y veintisiete Abogados Generales.
- c) Veintisiete Jueces y once Abogados Generales.
- d) Veintiocho Jueces y ocho Abogados Generales.

### 5. ¿Qué medida regula el trabajo a distancia?

- a) RDL 9/2021
- b) RDL 10/2021
- c) Ley 10/2021
- d) RDL 32/2021

### 6. Según la normativa vigente de protección de datos, el principio de minimización implica que los datos personales:

- a) Serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados
- b) Serán exactos y, si fuera necesario, actualizados, suprimidos o rectificados sin dilación
- c) Serán adecuados, pertinentes y no excesivos
- d) Se mantendrán anonimizados

**7. Respecto al Registro de las actividades de tratamiento:**

- a) Debe incluir el nombre del Responsable de tratamiento, pero no el del Delegado de Protección de Datos.
- b) Debe incluir los fines de tratamiento, la descripción de las categorías de los interesados, entre otros.
- c) No incluye los plazos previstos para la supresión porque se considera un aspecto de la gestión documental.
- d) No incluye las medidas técnicas porque su estudio se realiza en la EIPD.

**8. Gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo:**

- a) Las mujeres.
- b) Los hombres.
- c) Todas las personas.
- d) Las mujeres y niños menores de 16 años.

**9. «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas» da título en la Constitución Española:**

- a) Al Capítulo I del Título I.
- b) A la Sección 2ª del Capítulo III del Título I.
- c) A la Sección 1ª del Capítulo II del Título I.
- d) A la Sección 2ª del Capítulo I del Título I.

**10. Según los datos sobre teletrabajo publicados por ONTSI en relación a 2022:**

- a) La adopción del teletrabajo se ha reducido respecto a 2021. Entre 2021 y 2022, esta modalidad ha bajado del 13,6% al 12,5%.
- b) La brecha de género en el teletrabajo se ha cerrado. En 2022 el 12,6% de las mujeres teletrabajaron frente al 12,5% de los hombres. En 2021 el porcentaje de mujeres que teletrabajaron fue mayor que el de hombres.
- c) Los Países Bajos es el Estado Miembro de la Unión Europea con mayor implantación del teletrabajo.
- d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas

**11. La reforma de la Constitución Española:**

- a) Siempre deberá ser sometida a referéndum su ratificación.
- b) Puede no ser sometida a referéndum si se aprueba por 3/5 de cada una de las cámaras y si no se solicita dentro de los siguientes quince días de su aprobación, por una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.
- c) Puede no ser sometida a referéndum si se aprueba por mayoría absoluta de cada una de las cámaras y si no se solicita dentro de los siguientes quince días de su aprobación, por una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.
- d) Puede no ser sometida a referéndum si se aprueba por 2/3 de cada una de las cámaras y si no se solicita dentro de los siguientes quince días de su aprobación, por una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.

**12. Señale la respuesta correcta:**

- a) Las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos son recurribles en alzada ante el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
- b) Las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos no pueden ser objeto de recurso alguno
- c) Las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos agotan la vía administrativa
- d) Por vía reglamentaria se establecerá el sistema de recursos administrativos ante las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos

**13. ¿En qué título de la Constitución Española se regula el Poder Judicial?**

- a) Título IV
- b) Título III
- c) Título V
- d) Título VI

**14. De acuerdo con el artículo 136, el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público. Señale la afirmación correcta.**

- a) Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
- b) Dependerá directamente del Congreso y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
- c) Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá al Congreso un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.
- d) Una ley ordinaria regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

**15. ¿Qué sucede si el Congreso de los Diputados no aprueba los Presupuestos Generales del Estado?**

- a) El Gobierno debe dimitir.
- b) Se prorrogan automáticamente los Presupuestos del año anterior.
- c) Se disuelven las Cortes Generales.
- d) El Senado toma el control del proceso presupuestario.

**16. ¿Qué nombre recibe la bolsa de trabajo de la Unión Europea?**

- a) EULO
- b) INFOJOBS
- c) E-JOBS
- d) EURES

**17. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, transpone la:**

- a) La Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2018
- b) Directiva 2014/23/UE, y la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2019
- c) Directivas 2014/23/UE, y la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
- d) Ninguna respuesta es correcta

**18. Según la Constitución Española, el Congreso de los Diputados se compone de:**

- a) Un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados.
- b) 350 diputados.
- c) 400 diputados.
- d) Un mínimo de 250 y un máximo de 400 diputados.

**19. Según el régimen de conflictos de intereses y de compatibilidades, cuál de los siguientes NO se consideran intereses personales:**

- a) Los de las personas con quien tengan amistad íntima o enemistad manifiesta.
- b) Los de las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente.
- c) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración.
- d) Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o cuarto grado de afinidad.

**20. Señale la opción FALSA. Los Estatutos de autonomía deberán contener:**

- a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
- b) La delimitación de su territorio.
- c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
- d) Los órganos estatales legitimados para realizar el control de la actividad de los órganos de la Comunidad Autónoma.

**21. Según la Constitución Española, es competencia del Rey:**

- a) Refrendar los actos del Presidente de Gobierno.
- b) Previa autorización del Presidente de Gobierno, declarar la guerra y hacer la paz.
- c) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.
- d) Sancionar y publicar las leyes.

**22. En el contexto de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, un ciudadano es:**

- a) Es siempre una persona física o una persona jurídica.
- b) Siempre es una persona física, aunque sea representando a una persona jurídica.
- c) Siempre son personas jurídicas, y las personas físicas se entienden como entes sin personalidad.
- d) Una persona física, una persona jurídica o incluso, un ente sin personalidad.

**23. El funcionamiento de la Junta de Contratación Centralizada se regula en:**

- a) HAP/2028/2013
- b) HAP/2834/2015
- c) RD 695/2013
- d) Ninguna de las anteriores

**24. ¿Qué técnica de cooperación se regula por primera vez con la Ley 40/2015?**

- a) Conferencia de Presidentes.
- b) Convenios de colaboración.
- c) Comisiones Bilaterales de Cooperación.
- d) Conferencias Sectoriales.

**25. Según dispone el art. 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran:**

- a) Cuando se les atribuyan competencias para la emisión de informes facultativos.
- b) Cuando dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros.
- c) Cuando estén compuestos por representantes de distintas administraciones públicas.
- d) Cuando se trate de órganos interdepartamentales.

**26. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, las aplicaciones que se utilicen para efectuar las comunicaciones y notificaciones entre el órgano de contratación y el licitador o contratista deberán poder acreditar:**

- a) La fecha y hora de su envío o puesta a disposición, la integridad y confidencialidad de su contenido, y la identidad del remitente de la misma
- b) La fecha y hora de su envío o puesta a disposición y la de la recepción o acceso por el interesado, la integridad de su contenido y la identidad del remitente de la misma
- c) La fecha y hora de su recepción o acceso por el interesado, la integridad de su contenido y la identidad del remitente de la misma
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

**27. Los sistemas dinámicos de adquisición:**

- a) Tienen vigencia indefinida mientras existan licitadores.
- b) La adjudicación del sistema dinámico se realizará mediante las normas del procedimiento restringido.
- c) Al igual que en el acuerdo marco, será posible la incorporación de nuevos adjudicatarios.
- d) Se valorará positivamente el uso de medios TIC.

**28. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dentro de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se regula en:**

- a) Título I
- b) Título III
- c) Título II
- d) Título Preliminar

**29. Según la ley 19/2013 de transparencia:**

- a) El Portal de la Transparencia depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- b) La solicitud de acceso a la información no requerirá la identificación del solicitante.
- c) No se admitirán solicitudes de información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.
- d) La resolución de la petición de acceso deberá notificarse al solicitante en el plazo máximo de 15 días hábiles.

**30. Una Directiva Europea se caracteriza por ser:**

- a) Una fuente de derecho subsidiario que no necesita transponerse al derecho nacional.
- b) Una fuente de derecho primario que no necesita transponerse al derecho nacional.
- c) Una fuente de derecho derivado que necesita transponerse al derecho nacional.
- d) Una fuente de derecho derivado que no necesita transponerse al derecho nacional.

**31. ¿Qué es CAS?**

- a) Content Address Storage
- b) Permiten almacenar una única copia de la información duplicada
- c) Permiten reducir el espacio de almacenamiento requerido
- d) Todas son correctas

**32. ¿Qué es SAS?**

- a) Serial Attached SCSI
- b) Serial ATA
- c) Small Computer Systems Interface
- d) Un paquete de contabilidad

**33. ¿Qué guía del CCN-STIC de seguridad versa acerca de la criptología de empleo en el ENS?**

- a) CCN-STIC 610
- b) CCN-STIC 105
- c) CCN-STIC 807
- d) CCN-STIC 598

**34. ¿Cuál es la norma ISO sobre el modelo de ciclo de vida de desarrollo «Information technology-Software life cycle processes»?**

- a) 9001:2000
- b) 610.12-1.990
- c) 12207
- d) 9000:2000

**35. Indique el principio de WCAG 2.1 asociado a la pauta «maximizar la compatibilidad»:**

- a) Operable.
- b) Perceptible.
- c) Robustez.
- d) Comprensible.

**36. Señale la opción CORRECTA respecto a la presentación de una factura a través de la plataforma FACE:**

- a) Por motivos de seguridad, obligatoriamente debe dirigirse a la entidad para que le facilite el código de la Oficina Contable.
- b) Los códigos del Órgano Gestor, la Oficina Contable y la Unidad Tramitadora, necesarios para la presentación de la factura, pueden ser iguales.
- c) Se necesitan solo los códigos del Órgano Gestor y la Oficina Contable de la entidad, que siempre serán diferentes entre sí.
- d) -

**37. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según la NTI de Documento Electrónico?:**

- a) Establece las condiciones técnicas mínimas necesarias para permitir un intercambio de documentos electrónicos normalizado.
- b) Define una implantación específica del documento electrónico.
- c) Establece un procedimiento de gestión del documento electrónico.
- d) -

**38. ¿Cuál de los siguientes es un principio del Esquema Nacional de Seguridad?**

- a) Enfoque de soluciones de seguridad multilaterales
- b) Carácter multidimensional de la seguridad
- c) Reevaluación periódica
- d) Todos los anteriores

**39. De acuerdo al Garner Group, la transformación de los datos de la compañía en conocimiento para obtener una ventaja competitiva se define como:**

- a) Business Intelligence.
- b) Data Mining.
- c) ETL.
- d) Balanced Score Card.

**40. En relación con ITIL, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

- a) Los módulos principales y más ampliamente implantados de ITIL versión 3 son Entrega del Servicio (Software Delivery) y Soporte del Servicio (Service Support).
- b) ITIL versión 3 es un estándar "de iure" similar a BS15000 o ISO/IEC 20000, de modo que una organización puede obtener un certificado ITIL.
- c) Según ITIL versión 3, el ciclo de vida de un servicio consta de 5 fases: estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua del servicio.
- d) El proceso de Gestión del Cambio (Change Management) forma parte del módulo de Entrega del Servicio (Service Delivery).

**41. Respecto de Java y JavaScript, se puede decir:**

- a) Los dos son lenguajes interpretados.
- b) Java es compilado en tiempo de ejecución y JavaScript interpretado.
- c) JavaScript es compilado en tiempo de ejecución y Java interpretado.
- d) Ambos son compilados.

**42. Seleccione la opción que no indica un principio o pauta de las WCAG 2.1:**

- a) Comprensibilidad
- b) Sencillez
- c) Operabilidad
- d) Robustez

**43. El Watermarking es una técnica para comprobar la legalidad del software, ¿De qué tipo?**

- a) Anónima
- b) Esteganográfica
- c) Asimétrica
- d) Ninguna de las anteriores

**44. ¿Cuál de las siguientes sería una herramienta apropiada para visualizar datos en un proyecto de BI (Business Intelligence)?**

- a) Filezilla.
- b) Jmeter.
- c) Artifactory.
- d) Microsoft Power BI.

**45. Señale la respuesta incorrecta sobre el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025:**

- a) Una de las medidas propuestas contempla la transformación digital de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
- b) Una de las medidas propuestas es la creación de un laboratorio de innovación tecnológica de la AGE.
- c) Una de las medidas propuestas es la transformación digital en el ámbito educativo.
- d) La sexta medida contempla el impulso y la evolución del concepto de reutilización de información del sector público por parte de ciudadanos y empresas.

**46. En metodología PERT, el tiempo de retraso máximo en el comienzo de la ejecución de una actividad, o tiempo que puede alargarse su ejecución, sin afectar a las siguientes actividades es:**

- a) Holgura independiente de una actividad.
- b) Holgura libre de una actividad.
- c) Holgura condicional de una actividad.
- d) Holgura total de una actividad.

**47. ¿Cuál NO es uno de los principios de Codd?**

- a) Acceso garantizado
- b) Independencia física de los datos
- c) Gestión de una BDR
- d) Actualización de tablas

**48. Según la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos, ¿qué nivel de resolución mínimo debentener las imágenes electrónicas?**

- a) 150 píxeles por pulgada
- b) 200 píxeles por pulgada
- c) 250 píxeles por pulgada
- d) 300 píxeles por pulgada

**49. ¿Cuál es el significado correcto en la actualidad de las siglas GSM?**

- a) Group System Mobile
- b) Global System Mobile
- c) Global Special Mobile
- d) Group Special Mobile

**50. En la radio digital (DAB):**

- a) Los servicios pueden estructurarse y configurarse de forma dinámica
- b) El servicio ha sido diseñado para trabajar en frecuencias de 30 GHz a 3000 GHz
- c) La cobertura sólo puede ser local
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

**51. Según ITILv4, "Establecer objetivos claros basados en el negocio para el desempeño del servicio" es propósito de la práctica:**

- a) Gestión de solicitudes de servicio
- b) Gestión del cambio organizacional
- c) Gestión de la continuidad
- d) Gestión de niveles de servicio

**52. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta, cuando estamos hablando del mantenimiento del software?**

- a) Un sistema de información debe concebirse como algo estático, que permanece invariable desde que se crea hasta su extinción, pues de otro modo, nunca se pueden estabilizar los requisitos funcionales de dicho sistema.
- b) Los productos software requieren una evolución continua durante todo su ciclo de vida para irse adaptando a las nuevas necesidades.
- c) La evolución del sistema de información tiene como finalidad última su adecuación al entorno, de forma que se adapte para realizar nuevas funciones, trabajar más efectivamente o más correctamente.
- d) La necesidad de evolución de los sistemas de información hace muy recomendable utilizar una metodología fiable que permita gestionar los cambios y evaluar el correcto funcionamiento del sistema una vez realizados los cambios necesarios.

**53. ¿Qué método de control de acceso está dirigida al usuario?**

- a) No discrecional
- b) MAC
- c) Basado en identidades
- d) DAC

**54. La arquitectura ANSI/SPARC, define los niveles de abstracción para un sistema de administración de bases de datos. Indicar el nivel INCORRECTO:**

- a) Nivel físico: define cómo se almacenan los datos y los métodos de acceso.
- b) Nivel conceptual: define cómo se organiza la información dentro de la base de datos.
- c) Nivel contextual: define el formato de los campos.
- d) Nivel externo: define las vistas del usuario.

**55. ¿Cuál de los siguientes no es un componente de CORBA?**

- a) Dynamic Invocation Interface (DII)
- b) Object Request Broker (ORB)
- c) Dynamic Skeleton Interface (DSI)
- d) Todos lo son

**56. CDMA (Acceso Múltiple por división de código) no se caracteriza por:**

- a) Ancho de banda menor a los sistemas TDMA
- b) Ancho de banda mayor a los sistemas TDMA
- c) Se puede reutilizar la misma portadora en todas las células, sean adyacentes o no
- d) Múltiples usuarios pueden transmitir de manera concurrente sobre el mismo radiocanal



**57. ¿Qué es un applet de Java?**

- a) Una aplicación escrita en Java que se ejecuta en el lado del servidor
- b) Un control ActiveX
- c) Un programa de Java incrustado en una página HTML
- d) Ninguna de las anteriores

**58. En relación con las tecnologías de gestión de derechos digitales, señale la respuesta incorrecta:**

- a) El sistema DRM creado por Apple recibe el nombre de FairPlay
- b) El sistema DRM creado por Microsoft recibe el nombre de Windows Media DRM
- c) El sistema DRM creado por Sony recibe el nombre de OpenMG
- d) El sistema DRM creado por RealNetworks es PlayReady

**59. ¿Cuál de las siguientes respuestas es la CORRECTA?:**

- a) El espacio de datos facilita el desarrollo de semánticas y vocabularios de uso común facilitadoras del intercambio de información.
- b) El espacio de datos facilita el desarrollo de semánticas y vocabularios de uso común facilitadoras de la normalización de la información.
- c) El espacio de datos facilita el desarrollo de semánticas y vocabularios de uso común facilitadoras de la integración de la información.
- d) El espacio de datos facilita el desarrollo de semánticas y vocabularios de uso común facilitadoras de la publicación de información.

**60. En una planificación de un proyecto, una situación que se da normalmente es que:**

- a) Al inicio del proyecto se consuman más recursos que al final
- b) Al principio los recursos precisos van creciendo y al final decreciendo
- c) Al final del proyecto se consumen más recursos que en toda su vida anterior
- d) Ninguna de las anteriores

**61. De acuerdo con la Norma ISO 9004 sobre la madurez del sistema de gestión de la calidad, ¿cuál de las siguientes descripciones se refiere al nivel de madurez 5?**

- a) Proceso de mejora existente y en uso.
- b) No hay una aproximación sistemática evidente; sin resultados, resultados pobres o resultados impredecibles.
- c) Aproximación sistemática basada en el problema o en la prevención; mínimos datos disponibles sobre los resultados de mejora.
- d) Proceso de mejora ampliamente integrado.

**62. Indique la afirmación falsa sobre el Framework Spring:**

- a) La versión para la plataforma ".NET" llamada Spring.net.
- b) Soporta programación basada en aspectos (aspect-oriented programming, AOP).
- c) Permite la Integración con frameworks de persistencia como Hibernate.
- d) Como framework MVC utiliza Struts.

**63. El porcentaje de tiempo que los distintos dispositivos del sistema están siendo utilizados en tareas del sistema, no directamente imputables a ninguno de los trabajos en curso se denomina:**

- a) Overlap
- b) Swaping
- c) Throughput
- d) Overhead

**64. (reserva) En un sistema UNIX, ¿cómo se pueden copiar estructuras completas de directorios?**

- a) Con el comando cp utilizando el parámetro -R.
- b) Con el comando xcopy.
- c) Con el comando mv y el parámetro -x.
- d) Con el comando cp utilizando el parámetro -D.

**65. Según la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de información del Sector Público, respecto a los acuerdos exclusivos en el ámbito de la reutilización de información del Sector Público, señale la opción correcta:**

- a) Están prohibidos en España.
- b) Cuando estén relacionados con la digitalización de los recursos culturales, el periodo de exclusividad no será superior, por regla general a 10 años.
- c) Cuando estén relacionados con la digitalización de los recursos culturales, el periodo de exclusividad no será superior, por regla general a 5 años.
- d) Cuando estén relacionados con la digitalización de los recursos culturales, se suscriben por tiempo indefinido, no siendo susceptibles de revisión.

**66. La adopción de métodos formales de especificación de requisitos:**

- a) Permite reducir el coste de desarrollo desde el inicio de su adopción en la organización.
- b) No debe combinarse con los métodos convencionales de desarrollo.
- c) Aconseja adjuntar comentarios en lenguaje natural a las especificaciones formales.
- d) Supone una garantía de corrección del sistema final.

**67. ¿Cuál de los siguientes elementos no es un plugin?**

- a) Lector Acrobat de Adobe
- b) Quicktime de Apple
- c) Cosmoplayer de Platinum
- d) Todos los anteriores son plugins

**68. En el direccionamiento IPv4, clase C:**

- a) los tres primeros bits están fijados a 110, y se pueden tener  $2^{21}$  redes con 254 nodos posibles.
- b) los tres primeros bits están fijados a 101, y se pueden tener  $2^{21}$  redes con 254 nodos posibles.
- c) los tres primeros bits están fijados a 110, y se pueden tener  $2^{22}$  redes con 126 nodos posibles.
- d) los tres primeros bits están fijados a 101, y se pueden tener  $2^{22}$  redes con 128 nodos posibles.

**69. ¿Cuál de los siguientes no es un principio del WCAG 2.1?**

- a) Perceptible
- b) Operable
- c) Robusto
- d) Usable

**70. ¿La fundación de qué organización publicó CobiT a finales de 1995?**

- a) CISA (Control Information Systems Audit)
- b) ISACA (Information Systems Audit and Control Association)
- c) ISACA (Information Society Association for Control Audit)
- d) CobiT no se publicó hasta el año 2002

**71. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa con respecto al concepto transacción?**

- a) Todas las operaciones que constituyen una transacción se ejecutan en su totalidad o no se ejecutan en absoluto, es decir constituyen una unidad atómica e indivisible.
- b) Si la transacción debe ejecutarse en varios servidores y uno de ellos sufre una avería, las transacciones efectuadas en el resto de servidores no tendrán efecto al objeto de asegurar la sincronización e integridad de los datos.
- c) El procedimiento de transacciones de 'two phase commit' consta de una 1ª fase de verificación de la correcta terminación de la transacción en cada uno de los sistemas participantes y una 2ª fase de ejecución o cancelación de dicha transacción.
- d) El procesamiento de transacciones sólo puede hacerse en modo no orientado a la conexión, nunca en modo interactivo.

**72. Respecto al Registro Electrónico Común (REC), señale la respuesta correcta:**

- a) El REC debe admitir cualquier solicitud, escrito o comunicación dirigida a cualquiera de las Administraciones Públicas españolas.
- b) La presentación de solicitudes dirigidas a entidades que no hayan sido activadas en el REC se tendrá por no realizada.
- c) El REC podrá ser habilitado para la remisión, recepción e intercambio de solicitudes de la competencia de las Administraciones Autonómicas y Locales, en la forma que se determine en los correspondientes Convenios.
- d) En coordinación con las Administraciones destinatarias, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública será responsable de la custodia y manejo de todos los ficheros generados por el REC.

**73. MPLS (Multiprotocol Label Switching) opera:**

- a) Sobre el protocolo IP, y por debajo del protocolo TCP
- b) Entre la capa de enlace de datos y la capa de red del modelo OSI
- c) Entre el protocolo TCP y los protocolos del nivel de Aplicación
- d) Entre la capa del nivel de red y la capa de transporte del modelo TCP/IP

**74. Indique la opción correcta respecto a JSON:**

- a) Es acrónimo de Java Schema Object Naming.
- b) Es una sintaxis para almacenar e intercambiar datos, escrito con notación de objetos JavaScript.
- c) Es más complejo y requiere más esfuerzo de analizar que XML.
- d) No es compatible con XML, no pudiendo aparecer XML y JSON en la misma aplicación.

**75. ¿Qué afirmación de las siguientes es verdadera en relación con las funciones de conexión del modelo OSI?**

- a) El multiplexado es la conexión de varias conexiones de nivel N en una conexión de nivel N-1
- b) La concatenación consiste en unir varias N-PDU en una (N-1)PDU
- c) La segmentación consiste en dividir una N-SDU en varias (N-1)SDU
- d) El reensamblado es la operación contraria a la concatenación

**76. Señale la respuesta verdadera respecto a los niveles de sofisticación de la conducción automática:**

- a) El nivel 1 se corresponde con los coches tradicionales.
- b) El máximo nivel necesitará al conductor en ciertos casos.
- c) No todas las clasificaciones consideran 5 niveles.
- d) El Parlamento Europeo se refiere al término de coches sin conductor a partir de 2025.

**77. FCoE (Fiber Channel over Ethernet) funciona sobre**

- a) TCP
- b) UDP
- c) IP
- d) IEEE 802.3

**78. Podrán ser objeto de tramitación urgente regulada en el art. 96 de la Ley de Contratos del Sector Público:**

- a) Los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público, previa declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada.
- b) Los contratos en los que la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afectan a La defensa nacional.
- c) Los contratos de obras sujetos a regulación armonizada.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

**79. Una característica fundamental de XML Signature es que:**

- a) Puede firmar parte o la totalidad de un documento XML.
- b) Puede firmar un documento RTF y convertirlo en un documento XML.
- c) Solo puede firmar un documento XML completo.
- d) Solo puede firmar documentos RTF.

**80. ¿Cuál de los siguientes sistemas no permite una lectura del texto de una página web?**

- a) Verbit
- b) ReadSpeaker
- c) JAWS
- d) WebAnywhere

**81. Indique cuál de las siguientes respuestas relativas al bitcoin es INCORRECTA:**

- a) El bitcoin utiliza la criptografía para crear y transferir dinero.
- b) Conforme crece la cantidad de bitcoins, la recompensa se reduce.
- c) La creación de bitcoins es ilimitada.
- d) Generar bitcoins conlleva un alto consumo energético.

**82. ¿Qué define el estándar WSDL del W3C?**

- a) Un esquema XML para sindicación de contenidos a través de lectores RSS
- b) Una gramática XML para describir la interfaz de un servicio web
- c) Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web
- d) WSDL no es un estándar del W3C

**83. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de migración de aplicaciones?**

- a) Migración a la nube.
- b) Reprompting.
- c) Refronting.
- d) Rehosting.

**84. ¿Cuál NO es un pilar de la Agenda Digital para Europa?**

- a) Mercado único digital.
- b) Interoperabilidad y normas.
- c) Plataforma europea contra la pobreza.
- d) Beneficios TIC para la sociedad.

**85. Según la orden EHA/1049/2008, se declaran de contratación centralizada los contratos de servicios:**

- a) Los contratos de servicios dirigidos al desarrollo de la Administración Electrónica cuyo presupuesto de licitación no supere 862.000 euros, I.V.A. excluido.
- b) Los contratos de servicios de telecomunicaciones.
- c) A y B son correctas.
- d) A y B son incorrectas.

**86. Según MÉTRICA la Definición de la Formación de los Usuarios Finales:**

- a) Se realiza en el proceso de Análisis (ASI), conjuntamente con el Plan de Pruebas
- b) Se realiza en el proceso de Diseño (DSI), cuando se establecen los Requisitos de Implantación
- c) Se realiza en el proceso de Construcción (CSI), en paralelo a la ejecución de las Pruebas del Sistema
- d) Se realiza en el proceso de Implantación y Aceptación (IAS), antes de las Pruebas de Aceptación

**87. En la programación orientada a objetos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?**

- a) La herencia define una relación entre clases, donde una clase comparte la estructura o comportamiento definido en una o más clases
- b) La encapsulación es el proceso de ocultación de los detalles internos o de implementación de un objeto
- c) Un objeto es una instancia de una clase y cada clase tiene cero o más instancias
- d) Las instancias de una metaclass no son clases

**88. ¿Qué especificaciones permiten eliminar los certificados administrativos en papel mediante el intercambio electrónico de datos entre Administraciones?**

- a) SCSP
- b) SIGP
- c) SAML
- d) SIR

**89. En el ámbito de la arquitectura de computadores, la técnica de segmentación:**

- a) Disminuye el tiempo de ejecución de cada instrucción
- b) Aumenta la frecuencia de reloj
- c) Disminuye la frecuencia de reloj
- d) No disminuye el tiempo de ejecución de cada instrucción

**90. Uno de los objetivos de la seguridad es evitar que alteren los datos durante una transmisión, esto es conocido como:**

- a) Integridad
- b) Confidencialidad
- c) No Repudio
- d) Disponibilidad

**91. En el lenguaje de consulta en BBDD relacionales, se usan los términos tabla, fila y columna para:**

- a) Tupla, relación y atributo, respectivamente
- b) Relación, tupla y atributo, respectivamente
- c) Relación, atributo y tupla, respectivamente
- d) Tupla, atributo y relación, respectivamente

**92. Entre las ventajas destacadas de ISO 9000:2000 NO se encuentra:**

- a) Proporciona amplia y detallada información de cómo aplicarlo en empresas de tamaño reducido
- b) Incrementa oportunidades de negocio en ciertos mercados y aumenta la satisfacción del cliente
- c) Reconocimiento y apariencia internacional, marca de reconocido prestigio
- d) Libertad de implementación e interpretación de los requisitos

- 93. ¿Desde qué versión del sistema operativo Android es obligatoria la utilización de ART (Android Runtime)?**
- a) Desde la versión 6.0 - Marshmallow
  - b) Desde la versión 5.0 - Lollipop
  - c) Desde la versión 4.4 - Kit Kat
  - d) Desde la versión 4.1 - Jelly Bean
- 94. ¿Cuál NO es un pilar de la Agenda Digital para Europa?**
- a) Mercado único digital.
  - b) Interoperabilidad y normas.
  - c) Plataforma europea contra la pobreza.
  - d) Beneficios TIC para la sociedad.
- 95. ¿Cuál de las siguientes soluciones comerciales de Escritorio Remoto se distribuye bajo licencia propietaria?**
- a) Vinagre
  - b) DameWare Mini Remote Control
  - c) TightVNC
  - d) RdesKtop
- 96. En J2EE ¿qué es un fichero WAR?**
- a) Contiene los recursos y librerías necesarias para compilar un proyecto
  - b) Contiene la aplicación web lista para ser desplegada en cualquier contenedor de servlets/jsp
  - c) Contiene los módulos EJB de las aplicaciones
  - d) No existen los ficheros WAR en J2EE
- 97. ¿Cuáles son o fueron tecnologías de virtualización bare-metal?**
- a) Intel VT-x, AMD-V, KVM y Microsoft Hyper-V
  - b) VMware Server y Oracle VM VirtualBox
  - c) KVM, Microsoft Hyper-V, VMware ESXi y VMware Server
  - d) Intel VT-x, AMD-V, VMware ESXi y VMware Server
- 98. En Unix, ¿qué información contienen los directorios?**
- a) El número de i-nodo, el nombre del fichero, el uid del propietario, el gid del grupo y los permisos de acceso
  - b) El número de i-nodo y el nombre del fichero
  - c) El nombre del fichero y la dirección del bloque de disco donde comienza el principio de los datos
  - d) El nombre del fichero y la dirección dentro de la TOC (Table of Contents) del disco donde empieza la concatenación de asignación de espacio
- 99. ¿Cuáles de las siguientes herramientas no se considera un software de control de versiones?**
- a) Subversion.
  - b) Git.
  - c) Nginx.
  - d) Mercurial.

**100. Respecto a la imagen institucional en redes sociales de la AGE es correcto que:**

- a) En las redes sociales que lo permitan, el fondo de todas las páginas tendrá color amarillo.
- b) El fondo de las páginas se diseñará optimizado a un tamaño para pantallas de 800 x 600 píxeles de anchura.
- c) Las dimensiones de la imagen del perfil serán las mismas para todas las redes sociales.
- d) La imagen del perfil deberá incluir siempre la denominación ministerial.

**101. ¿Cuál de los siguientes protocolos es el encargado de generar mensajes de error en el caso de producirse fallos en el transporte de paquetes IP entre los diferentes gateways que comunican los host origen y destino?**

- a) ICMP
- b) RARP
- c) ARP
- d) DNS

**102. ¿Cuál de los siguientes NO es un sistema operativo para dispositivos móviles?**

- a) Android.
- b) SymbianOS.
- c) HTC Mobile.
- d) RIM BlackBerry.

**103. El WSC (World Standards Cooperation) está formado por:**

- a) ISO/IEC/W3C
- b) ISO/CEN
- c) CEN/CENELEC/ETSI
- d) ISO/IEC/ITU-T

**104. Indique cuál es nombre del servicio ofrecido por Amazon para ejecutar Kubernetes en la nube de AWS:**

- a) EKS
- b) SKS
- c) LKS
- d) AKS

**105. Las Pruebas modulares en SW se pueden realizar:**

- a) Top-down, o de arriba abajo
- b) Bottom-up, o de abajo a arriba
- c) a) y b) son correctas
- d) Ninguna de las anteriores definiciones es correcta

**106. ¿Qué miden los puntos de función en un sistema de software?**

- a) El tamaño del sistema.
- b) El rendimiento del sistema.
- c) La seguridad del sistema.
- d) La fiabilidad del sistema.

**107. Indique cuál de las siguientes características NO aplica a la metodología ágil SCRUM:**

- a) Se trabaja en iteraciones de 3 meses, en los que se trabaja el % de horas requerido para desarrollar los requisitos que estén definidos y se espera a la definición de los pendientes.
- b) Se deben tener unos requisitos de alto nivel perfectamente priorizados reflejando el valor del negocio.
- c) Se debe mantener un ritmo de trabajo constante, permite que no haya descuidos y retrasos en el sprint.
- d) El equipo es auto organizado, los coordinadores y clientes deben trabajar en todo momento con el equipo de desarrollo, facilitando las tareas y resolviendo dudas.

**108. Las funciones "hash" en los procesos de firma electrónica se emplean para:**

- a) Garantizar la integridad de lo firmado.
- b) Asegurar la confidencialidad de lo firmado.
- c) Autenticar al firmante.
- d) Asegurar el no repudio del firmante.

**109. Qué objetos nos encontramos en un servicio de directorios:**

- a) EJB home interface
- b) Un componente EJB
- c) La API EJB
- d) Un objeto interface EJB

**110. La metodología OOSE fue desarrollada por:**

- a) Booch
- b) Rumbaugh
- c) Jacobson
- d) Codd

**111. Gartner define la IA TRiSM como:**

- a) Un algoritmo de inteligencia artificial para el análisis de datos
- b) Una tecnología de realidad aumentada para la visualización de información
- c) Una estructura que respalda la gobernanza del modelo de IA, así como su confianza, equidad, fiabilidad, robustez, eficacia y privacidad
- d) Un protocolo de comunicación utilizado en redes de sensores inalámbricos

**112. En relación al Lenguaje de Modelado Unificado (UML) v.2.5.1, de entre los siguientes, ¿qué opción contiene en todos sus elementos diagramas de interacción?**

- a) Clases, Objetos, Paquetes.
- b) Casos de uso, Actividad, Estados.
- c) Secuencia, Comunicación, Tiempos.
- d) Componentes, Estructura, Despliegue.

**113. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre OLAP es falsa?**

- a) Pueden presentar vistas de un número reducido de dimensiones elegido por el usuario.
- b) Son capaces de analizar tendencias a lo largo de períodos de tiempo.
- c) Permiten ahondar en la jerarquía de los datos para acceder a los de más bajo nivel.
- d) No pueden existir bases de datos OLAP relacionales.



**114. En el ámbito de la tecnología WDM (Wavelength Division Multiplexing o Multiplexación por división de la longitud de onda), señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:**

- a) DWDM proporciona un mayor número de canales ópticos que CWDM con una mayor dispersión cromática de los mismos.
- b) CWDM permite menores distancias de transmisión, con la contrapartida de un mayor espectro óptico y costes menores de los equipos.
- c) El uso de amplificadores de fibra dopada con erbio (EDFA) permite aumentar la distancia de transmisión de los sistemas DWDM.
- d) DWDM opera habitualmente en las bandas C y L, con espaciados entre canales desde los 50GHz.

**115. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el estándar 802.16 es FALSA?**

- a) Permite operaciones sólo en bandas licenciadas
- b) Se utiliza para aplicaciones MAN
- c) Soporta QoS
- d) Permite tanto TDD (Time Division Duplex) como FDD (Frequency Division Duplex)

**116. ¿Por qué acuerdo marco compraría usted un ordenador personal?**

- a) AM 2/2020
- b) AM 10/2018
- c) AM 13/2018
- d) AM 5/2018

**117. En Inteligencia artificial existe varias clasificaciones en cuanto a los métodos de búsqueda. De los siguientes ¿cuál pertenece a la clasificación de Mejora Iterativa?**

- a) Búsqueda Greedy
- b) Búsqueda en profundidad iterativa
- c) Algoritmo A\*
- d) Escalada por máxima pendiente

**118. Indique qué afirmación es falsa en relación a la tecnología 4G de comunicaciones móviles:**

- a) Su arquitectura de red, EPS (Evolved Packet System), está formada por el núcleo de red EPC (Evolved Packet Core) y la red de acceso LTE, conocida como E-UTRAN
- b) Desaparece el RNC (Radio Network Controller) y sus funciones se incorporan al eNode B (Evolved Node B)
- c) Desaparecen los soft handovers y solo existen hard handovers
- d) Mantiene en su arquitectura los HLR (Home Location Register) usados desde GSM

**119. ¿Qué servicio es un canal para el pago electrónico de tasas, tributos o cualquier ingreso público de forma telemática?**

- a) Pasarela de pagos del catálogo de la Administración digital
- b) SPT de red.es
- c) Ambos
- d) ninguno

**120. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las diferencias entre Scrum y Kanban?**

- a) Kanban está basado en flujo continuo y Scrum en sprints de un tiempo fijo.
- b) Scrum tiene su origen en desarrollo software Kanban en fabricación «lean».
- c) Scrum tiene roles asignados y Kanban no necesariamente.
- d) Scrum procede de Estados Unidos y Kanban es español.

**121. En Git, ¿cuál es el propósito principal de crear una «rama» (branch)?**

- a) Desarrollar una nueva funcionalidad o corregir un error en una línea de desarrollo aislada, sin afectar a la rama principal.
- b) Crear una copia de seguridad del repositorio.
- c) Eliminar permanentemente el historial de cambios de un fichero.
- d) -

**122. En relación con la legislación de propiedad intelectual y el derecho de transformación, señale la respuesta correcta:**

- a) Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderían al autor de la obra original
- b) Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderán al autor de esta última
- c) Los derechos de explotación de la obra resultado de la transformación corresponden a partes iguales entre el autor de la obra original y el de la obra producto de la transformación
- d) Los derechos de explotación de la obra resultado de la transformación corresponden tanto al autor de la obra original como al de la obra producto de la transformación, en la proporción que éstos determinen

**123. ¿Cuál de los siguientes métodos de ordenación de alternativas de la Decisión Multicriterio Discreta está basado en relaciones de superación?**

- a) Método PROMETHEE
- b) Método T.O.P.S.I.S. o de la programación compromiso
- c) Método lexicográfico
- d) Método de la ponderación lineal con índices económicos

**124. ¿Cuál de estos NO es un antipatrón de desarrollo de software?**

- a) Green Hammer
- b) Spaghetti Code
- c) Lava Flow
- d) Poltergeist

**125. La función de un hub es:**

- a) Reenviar los paquetes en función de la dirección MAC de destino
- b) Repetir la información que llega a un puerto por el resto de puertos
- c) Dirigir correctamente tráfico de una red a otra
- d) Asignar diferentes preferencias a los mensajes que fluyen por la red

**126. En el directorio /etc de un sistema Linux:**

- a) Se almacenan los resultados de la extracción, transformación y carga de datos.
- b) Residen los ficheros temporales de la ejecución de programas.
- c) Residen las librerías para la ejecución de los programas de base.
- d) Se almacenan ficheros de configuración del sistema.

**127. Entre las métricas que miden la complejidad tenemos:**

- a) Técnica de McCabe y Técnica de Halstead
- b) Métodos de los puntos de función
- c) Técnicas de McCall sobre la estructura de la calidad del software
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

**128. Indique cuál de los siguientes términos corresponde a un entorno de ejecución que permite ejecutar código JavaScript en el lado servidor:**

- a) server.js
- b) jsserverside.js
- c) dark.js
- d) node.js

**129. En la programación orientada a objetos de los sistemas expertos:**

- a) Bajo este paradigma los programas se estructuran en procedimientos orientados al proceso
- b) Los objetos se comunican entre sí mediante arcos
- c) La especificación de un objeto es independiente de su implementación
- d) La propiedad de herencia afecta no sólo a la componente estática de los objetos (métodos) sino también a su componente dinámica

**130. ¿Cuál de estas actividades no forma parte del Plan de Sistemas?**

- a) Plan de respaldo de información.
- b) Plan de aplicaciones a desarrollar e implantar.
- c) Plan de hardware.
- d) Plan de migración de datos de sistemas anteriores.